SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

CIRCUITOS ELECTRICOS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCION	: Instituto de Educación Superior "Manuel Seoane Corrales
1.2	PROGRAMA DE ESTUDIO	: Electricidad Industrial
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: Implementación e instalación de sistemas eléctricos en edificaciones e industrias
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: Circuitos eléctricos
1.5	PERIODO ACADEMICO	: 2025 - I
1.6	Nº DE CREDITOS	5
1.7	Nº HORAS DE LA U. DIDACTICA	128
1.8	TURNO	: Diurno / Nocturno
1.9	FECHA DE INICIO	: 01-04-2025
1.10	FECHA DE FINALIZACION	: 15-08-2025
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	: Ing. Ygnacio Mendoza Sánchez Ing. Mendelson Sánchez Melgarejo Ing. Mauro Alejo Panebra

II. SUMILLA

Esta unidad didáctica tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes competencias teórico-prácticas en el análisis, diseño y solución de circuitos eléctricos de corriente continua y alterna. A lo largo de 16 semanas, con una dedicación de 2 horas semanales de teoría y 6 horas de laboratorio, los participantes adquirirán conocimientos fundamentales sobre los principios eléctricos, leyes de circuitos, componentes básicos (resistencias, condensadores, inductores, fuentes, entre otros) y su comportamiento en redes.

Se enfatiza la aplicación práctica en entornos reales, fomentando el trabajo en equipo, el análisis crítico y el uso de herramientas y equipos especializados. Al finalizar la unidad, los estudiantes estarán capacitados para interpretar esquemas eléctricos, solucionar problemas en circuitos básicos e implementar soluciones eficientes según los estándares de la industria eléctrica.

Circuitos eléctricos constituye el fundamento esencial para abordar y dominar las demás unidades didácticas del programa de estudios de electricidad industrial.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

UC1. Brindar asistencia en la implementación y operación del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo a los niveles de eficiencia de operación establecidos, sistema de gestión de riesgos, continuidad del servicio, estándares de seguridad y normativa vigente.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
UC1 C1 Instalar circuitos eléctricos en corriente continua y alterna, mediante la utilización de diagramas, esquemas, materiales eléctricos, instrumentos, herramientas, software de simulación y cumpliendo normas técnicas, seguridad y protección.	C1.I1 Calcula los parámetros eléctricos de corriente continua mediante la aplicación de teoremas y leyes de electricidad
	C1.I2 Identifica las magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua el empleo de circuitos básicos e instrumentos de medir
	C1.I3 Organiza el montaje y acoplamiento de circuito eléctrico de corriente continúa y alterna mediante empleo de esquemas, diagramas, estándares de seguridad y normativa vigente.
	C1.I4 Informa las acciones y valores obtenidos de la práctica de acuerdo con la guía de laboratorio mediante el empleo de estándares, terminología, simbología eléctrica, y procedimiento establecido.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación oral. Comunicación efectiva: Expresar de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos. (UD)

Aplicación en internet. Tecnología de la información. - Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral. (UD)

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

técnicas

Semana	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
01	Describir formas de generar cargas eléctricas y parámetros eléctricos, considerando instrumentos de medición y simuladores virtuales, teniendo en cuenta las normas de seguridad.	**N.º 01** Identificando los parámetros eléctricos, empleando instrumentos de mediciones eléctricas.	Introducción. La materia y los átomos. Carga eléctrica. Ley de Coulomb Parámetros eléctricos: Diferencial depotencial, Intensidad de corriente. Clases y efectos de la corriente. Conductores, semiconductores y aislantes. Generación de ca. Aplicaciones
02	Identificar y especificar adecuadamente las características técnicas de las resistencias, teniendo en cuenta el campo de aplicación y normas de seguridad.	**N° 02** Explorando las resistencias eléctricas y sus aplicaciones	Resistencia eléctrica, simbología y código de colores, tipos de resistencias eléctricas según el material y uso. Aplicaciones.
03	Aplicar la ley de Ohm en el análisis de circuitos eléctricos simples, utilizando instrumentos de medición, para determinar las relaciones existentes entre tensión, corriente y resistencia, considerando las normas de seguridad y el manejo adecuado de los equipos.	N°03 Explorando la ley de Ohm en circuitos eléctricos simples.	Relación directamente proporcional entre corriente y tensión. Relación inversamente proporcional entre corriente y resistencia. Ley de Ohm. Aplicaciones.
04	Analizar y aplicar las Leyes de Kirchhoff en el diseño y montaje de conexiones eléctricas en circuitos de corriente continua, utilizando herramientas de medición adecuadas y garantizando el cumplimiento de las	N° 04 Comprendiendo las Leyes de Kirchhoff en circuitos de corriente continua.	Leyes de Kirchhoff, primera Ley de Kirchhoff, segunda Ley de Kirchhoff, circuito en serie, paralelo y mixto. Divisor de tensión, corriente, resistencia equivalente.

	normas de seguridad eléctrica.		
05	Interpretar y aplicar adecuadamente la potencia, energía y efecto Joule en el análisis y diseño de circuitos eléctricos de c.c., utilizando herramientas adecuadas y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	N° 05 Descubriendo la potencia, energía y efecto Joule en circuitos de corriente continua.	Potencia eléctrica en CC, relación de Ley de Watt y Ley de Ohm, energía Eléctrica, Efecto Joule. Watímetro, Contador de energía. Aplicaciones
06	Explicar y aplicar los teoremas de reciprocidad, superposición y máxima transferencia de potencia en el análisis de circuitos eléctricos, demostrando comprensión de sus fundamentos teóricos y su utilidad práctica en la resolución de problemas eléctricos.	**N° 06** Explorando la aplicación práctica de los teoremas de reciprocidad, superposición y máxima transferencia de potencia.	Teoremas de reciprocidad, aplicaciones. Teorema de superposición, aplicaciones. Teorema de máxima transferencia de potencia, aplicaciones.
07	Analizar y aplicar los teoremas de Thévenin, Norton y Millman en el diseño, simplificación y resolución de circuitos eléctricos, utilizando herramientas de medición adecuadas y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	**N° 07** Explorando la aplicación práctica de los teoremas de Thévenin, Norton y Millman en circuitos eléctricos.	Propiedades de Linealidad. Transformación de fuentes. Teorema Thévenin, aplicación. Teorema de Norton, aplicación. Teorema de Millman, aplicación.
08	Analizar circuito Pi y T, y resolver circuitos eléctricos por el método de mallas y nodal, identificando y calculando los parámetros eléctricos, utilizando herramientas de análisis adecuadas y garantizando el	**N° 08** Resolviendo circuitos en corriente continua mediante métodos de mallas y nodal.	Equivalente Pi y T, aplicación. Análisis de circuitos por el método de corriente de mallas, aplicación. Análisis de circuitos por el método nodal, aplicación.

	cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.		
09	Analizar y aplicar los principios fundamentales de la corriente alterna monofásica en el diseño, operación y resolución de circuitos eléctricos, identificando parámetros eléctricos, utilizando herramientas de medición adecuadas y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	**N° 09** Conociendo y interpretando los parámetros eléctricos en corriente alterna monofásica	Generación de corriente alterna monofásica. Características. Periodo, frecuencia, función senoidal. Velocidad angular, valor instantáneo, valor eficaz, valor máximo, valor medio, Aplicaciones.
10	Analizar y aplicar la representación fasorial de la corriente alterna para interpretar y resolver circuitos eléctricos, utilizando herramientas matemáticas y diagramas vectoriales, con precisión en los cálculos y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	**N° 10** Resolviendo circuitos eléctricos mediante la representación fasorial de la corriente alterna	Representación fasorial. Fasor representativo de una señal alterna. Cálculo vectorial. Representación polar y cartesiana o binómica. Operaciones con números complejos. Operaciones básicas con fasores. Impedancias.
11	Ejecutar con precisión la medición de potencia en cargas resistivas en circuitos de corriente alterna monofásica, utilizando herramientas de medición adecuadas y siguiendo estrictamente las normas de seguridad eléctrica para garantizar la exactitud de los resultados y la integridad del operador y los equipos.	**N° 11** Efectuando la medición precisa de potencia en cargas resistivas en CA monofásica	Potencia instantánea, potencias promedio en cargas resistivas alimentados por CA monofásica. Visualización de las formas de onda de potencia instantánea.

12	Analizar el comportamiento del capacitor en circuitos de corriente alterna, evaluando sus características de operación y realizando la medición de potencia en sistemas capacitivos con precisión, utilizando herramientas de análisis adecuadas y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	**N° 12** Evaluando y mediendo la potencia en sistemas capacitivos de corriente alterna	Condensador en ca. Capacímetro. Reactancia capacitiva. Descripción gráfica. Circuitos C, RC, CL Aplicaciones.
13	Analizar el comportamiento del inductor en circuitos de corriente alterna, evaluando sus características de operación y realizando la medición de potencia en sistemas inductivos con precisión, utilizando herramientas de análisis adecuadas y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	**N° 13** Evaluando y mediendo la potencia en sistemas inductivos de corriente alterna	Bobinas, Inductómetro, reactancia inductiva, inductores en serie y en paralelo, potencia reactiva inductiva. Aplicaciones
14	Evaluar con precisión las potencias eléctrica activa, reactiva y aparente en circuitos de corriente alterna, utilizando instrumentos de medición adecuados y aplicando los procedimientos correctos, garantizando la exactitud de los resultados y el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	**N° 14** Evaluación de potencias eléctrica activa, reactiva y aparente en circuitos de corriente alterna	Medición de potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia, mejora de factor de potencia. Aplicaciones
	Analizar y aplicar los principios fundamentales	**N° 15**	Introducción a los circuitos eléctricos trifásicos.

15	de los circuitos eléctricos trifásicos para el diseño, operación y resolución de sistemas eléctricos, calculando parámetros eléctricos como tensiones, corrientes y potencias, utilizando herramientas adecuadas y garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad eléctrica.	Descubriendo los principios y cálculo de parámetros en circuitos eléctricos trifásicos	Configuración de los sistemas trifásicos. Parámetros eléctricos en circuitos trifásicos. Herramientas para el análisis y diseño de circuitos trifásicos. Procedimientos para el diseño y resolución de sistemas trifásicos. Aplicaciones
16	Diseñar y elaborar un proyecto integral para la mejora del factor de potencia en plantas industriales, implementando soluciones técnicas que optimicen el consumo energético, reduzcan las emisiones al medio ambiente y cumplan con las normativas de seguridad eléctrica e industrial vigentes, promoviendo la sostenibilidad y la eficiencia energética.	**N° 16** Diseñando y elaborando un proyecto de mejora del factor de potencia en plantas industriales.	Introducción a la mejora del factor de potencia. Análisis técnico del factor de potencia. Estrategias de mejora del factor de potencia. Diseño del proyecto integral. Aplicación.
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN ENTREGA DE DOCUMENTOS**		

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Equipo multimedia Pizarra.
Plumones.
Material informativo.
Equipos de pruebas y diagnóstico especializado.
Software especializado.
Recursos de internet Plataformas: Google meet , Classroom.

VII. METODOLOGIA

ESTRATEGIAS	METODO	TENICAS	RECURSOS DIDACTICOS
Estrategias de enseñanza: Actividad generadora de información previa. Exposición del tema con recursos y herramientas didácticas. Situaciones problemáticas.	Inductivo. Investigación Demostrativo. Solución de problemas. Metodología activa Metodología inversa.	Lluvia de ideas Mapas mentales. Mapas conceptuales Interrogativo. Demostrativas. Trabajo en equipo. Uso de plataformas de enseñanza online. Video - conferencia	Equipo multimedia. Pizarra. Plumones. Material informativo. Equipos de pruebas y diagnóstico especializado. Software especializado. Recursos de internet Equipos de pruebas y diagnóstico, classroom
Estrategias de aprendizajes: Organización de equipos de trabajo. Búsqueda de información. Habilidades creativas. Habilidades en la toma de decisiones. Solución de problemas.		Experimental Esquemas Trabajos en equipo Trabajos individuales Interactivo Recursos educativos digitales	

VIII. EVALUACIÓN

La evaluación es permanente y está destinada a diagnosticar la situación académica del estudiante, valorar y medir sus logros parciales y finales en función a las capacidades y actitudes desarrolladas por los estudiantes.

Durante el desarrollo de la unidad se desarrollarán prácticas y trabajos que serán evaluadas según criterios planteados.

Los estudiantes que al culminar la unidad didáctica obtengan nota desaprobatoria, entre 10(diez) a 12(doce) tienen un solo proceso de recuperación que es permanente durante todo el semestre. Si el estudiante obtiene nota menor a 10(diez) repetirá la unidad didáctica.

Estudiante que repite 3 tres veces la misma unidad queda retirada de la carrera profesional.

Requisitos de aprobación:

Nota final = (IL1 + IL2 + IL3 + IL4) / 4 >= 13

IL = Indicador de logro

El sistema de calificación es vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece), menos de 13 no logra alcanzar las capacidades terminales planteadas.

Se tomará asistencia en todas las clases programadas.

El 30% de inasistencia del total de clases programadas en la unidad didáctica, el estudiante se desaprueba automáticamente por inasistencia **(DPI).**

IX. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS).

1. Sadiku, M y Alexander,Ch.(2023). Fundamentos de circuitos eléctricos. Editorial Mc Graw Hill.

2. Nilsson,J.W. (2022). Electric Circuits. Editorial Pearson.

3. Alcalde San Miguel,P. (2022). Electrotecnia. Editorial Paraninfo.

4. Mendoza Auris, C.J. (2022). Laboratorio de circuitos eléctricos. Editorial Mendoza Auris, Carlos Julio.

5. Acosta Montoya, A. (2022). Análisis de circuitos eléctricos. Un enfoque teórico. Ediciones De La U.

6. Garcia Cabeas, E.F.,Orozco Ramos, J.M. y Cayán Martínez,J.C. (2022). Fundamentos para el análisis de circuitos eléctricos en corriente continua. CIDE Editorial.

- **https://circuitoselectricos.net/circuitos-electricos/**
- **https://electronicaonline.net/circuito-electrico/circuito/**
- **https://www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html**
- **https://bing.com/search?q=CIRCUITOS+ELECTRICOS**
- **https://phet.colorado.edu/es/simulations/circuit-construction-kit-dc**

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

ING. YGNACIO MENDOZA S.
DOCENTE

ING. MENDELSON SANCHEZ M.
DOCENTE